求臻专题11-考点3：介导并调控细胞基因表达的受体及其信号通路

配套教材：细胞生物学
配套资料：求臻高分笔记
配套课程：求臻细胞课程

一、酶联受体及其介导的细胞信号转导通路

（一）受体酪氨酸激酶和细胞因子受体的结构特征与作用机制

1. 受体酪氨酸激酶和细胞因子受体分类
- 受体酪氨酸激酶
- 受体丝氨酸 / 苏氨酸激酶
- 受体酪氨酸磷酸酯酶
- 受体鸟苷酸环化酶
- 酪氨酸蛋白激酶偶联受体

2. 受体酪氨酸激酶（RTK）和细胞因子受体的比较
- 结构特征：均为单次跨膜蛋白，RTK 胞内段含酪氨酸激酶活性，细胞因子受体胞内段无激酶活性但有结合位点
- 激活机制：均通过二聚化激活，RTK 自磷酸化激活激酶活性，细胞因子受体通过结合胞质酪氨酸激酶激活
- 信号通路：RTK 激活 Ras - MAPK 通路，细胞因子受体激活 JAK/STAT 通路

（二）受体酪氨酸激酶介导的 Ras - MAPK 激酶信号通路

1. 受体激活与接头蛋白结合
- 信号分子结合：胞外信号分子与 RTK 结合，使受体构象改变、二聚化，激活酪氨酸激酶活性并自磷酸化
- 接头蛋白结合：活化 RTK 结合带有 SH2 结构域的蛋白，如 Grb2，Grb2 结合并激活 Sos

2. Ras 蛋白活化
- Ras 蛋白状态转换：Sos 促进 Ras 蛋白的 GDP/GTP 交换，使 Ras - GDP 转换为 Ras - GTP，激活 Ras 蛋白
- Ras 蛋白的重要作用：对细胞分化或增殖关键，Ras 基因突变与约 30% 的人类恶性肿瘤有关

3. Ras - MAPK 磷酸化级联反应
- Raf 激活：活化的 Ras 蛋白激活 Raf，Raf 使靶蛋白丝氨酸 / 苏氨酸残基磷酸化
- Mek 激活：活化的 Raf 磷酸化 Mek，使其丝氨酸 / 苏氨酸残基磷酸化
- MAPK 激活：Mek 磷酸化 MAPK 的苏氨酸和酪氨酸残基，激活 MAPK
- 信号转导至细胞核：活化的 MAPK 进入细胞核，磷酸化转录因子，调控基因表达

（三）细胞因子受体与 JAK - STAT 信号通路

1. 细胞因子：影响和调控多种细胞增殖、分化与成熟的活性因子，如白介素、干扰素等，对造血和免疫细胞发育重要

2. 细胞因子受体：与酪氨酸蛋白激酶偶联的受体，单次跨膜，由多条肽链组成，胞内段有与胞质酪氨酸蛋白激酶的结合位点

3. 与受体偶联的酪氨酸蛋白激酶：JAK 家族，包括 Jak1、Jak2、Jak3 和 Tyk2，N 端与受体结合，C 端为激酶结构域，底物包括 STAT

4. JAK - STAT 信号通路
- 受体二聚化激活 JAK：细胞因子与受体结合，引发受体和 JAK 构象改变并二聚化，JAK 交叉磷酸化激活
- STAT 结合与磷酸化：活化的 JAK 磷酸化受体胞内段，STAT 结合并被磷酸化后解离
- STAT 二聚化与核转位：磷酸化的 STAT 二聚化，暴露核定位信号，转位到细胞核调节基因表达

（四）PI3K - PKB（Akt）信号通路

1. PI3K：组成与活性：由 p110 催化亚基和 p85 调节亚基组成，具有 Ser/Thr 激酶和磷脂酰肌醇激酶活性
- 功能：p85 亚基 SH2 结构域结合活化受体，催化生成 PIP2 和 PIP3

2. PKB
- 结构与特性：Ser/Thr 激酶，与 PKA 和 PKC 同源，又称 Akt
- 活化过程：静息时在细胞质基质，生长因子刺激下，PKB 通过 PH 结构域与 PIP3 结合转位到质膜，需 PDK1 和 PDK2（通常 mTOR）进一步磷酸化完全活化

3. PI3K - PKB 信号通路
- 启动：RTK 和细胞因子受体活化提供 PI3K 转位锚定位点
- PI3K 作用：被募集到质膜，催化生成 PIP3
- PKB/Akt 活化：结合 PIP3 转位到质膜，经 PDK1 和 PDK2 磷酸化完全活化

4. PI3K - PKB 信号通路的生物学作用
- 防止细胞凋亡，促进细胞存活：磷酸化促凋亡蛋白和 FOXO 转录因子家族成员
- 影响细胞糖代谢：磷酸化 GSK3 促进糖原合成，促进 Glut4 转移增加葡萄糖摄取
- 调节蛋白质分选或内吞 / 内化过程：PI3K 产生 PI (3,4,5) P_3促进相关过程

（五）TGF - β 受体及其 TGF - β - Smad 信号通路

1. TGF - β 受体：细胞表面跨膜受体，本质是受体 Ser/Thr 激酶，包括 RⅠ、RⅡ 和 RⅢ 受体

2. TGF - β - Smad 信号通路
- TGF - β 与受体结合：TGF - β 超家族成员与受体结合形成复合物
- 受体激活：RⅡ 受体募集并磷酸化 RⅠ 受体，激活 RⅠ 受体
- Smad 蛋白磷酸化：激活的 RⅠ 受体磷酸化 R - Smad，使其与 co - Smad 相互作用
- Smad 复合物形成与核内转移：磷酸化的 R - Smad 与 co - Smad 结合形成复合物，转运到细胞核
- 基因表达调节：在核内与转录因子结合，激活靶基因转录，如激活 p15 蛋白表达抑制细胞增殖
- Smad 蛋白去磷酸化和核 - 质穿梭：R - Smad 在核内去磷酸化，复合物解离并输出到细胞质，调控靶基因表达

3. TGF - β 的生物学意义：影响细胞增殖、分化，在创伤愈合、胚胎发育等过程中起重要作用

二、其他细胞表面受体介导的信号通路

（一）Wnt 受体和 Hedgehog 受体介导的信号通路

1. 概述：结构与 7 次跨膜的 GPCR 相似，不激活 G 蛋白，静息时关键转录因子被泛素化降解，激活涉及胞质蛋白复合物解体等过程

2. Wnt - β - catenin 信号通路
- Wnt 和 β - catenin：Wnt 引发 β - catenin 释放，β - catenin 稳定和核内累积是通路关键
- Wnt - β - catenin 信号通路过程：缺乏 Wnt 信号时 β - catenin 被降解，有 Wnt 信号时 β - catenin 稳定并激活靶基因转录
- 生物学意义：与胚胎发育和某些疾病（如肿瘤）形成有关

3. Hedgehog 受体介导的信号通路
- Hedgehog：分泌的局域性蛋白质配体，受体蛋白有 Ptc、Smo 和 iHog 蛋白
- 信号通路过程：Hh 与 Ptc 结合，解除对 Smo 抑制，Smo 移位、磷酸化，Ci 进入核内激活基因转录
- 生物学意义：控制细胞命运、增殖与分化，异常激活会引发肿瘤

（二）NF - κB 信号通路

1. NF - κB：存在于真核细胞的核转录因子，能结合免疫球蛋白 κ 轻链基因上游增强子序列激活转录

2. NF - κB 信号通路：配体与受体结合激活 I - κB 激酶，I - κB 降解，NF - κB 进入细胞核激活基因转录

3. 生物学意义：在免疫和炎症反应中调节细胞因子，对发育中肝细胞存活必不可少

（三）Notch 信号通路

1. Notch 受体蛋白与配体：信号通路是细胞间接触依赖性通讯方式，受体胞外区有 EGF 样重复序列和配体结合位点，配体又称 DSL

2. Notch 信号通路：Notch 蛋白在高尔基体反面管网区切割，配体结合后二次切割，释放胞质片段进入细胞核激活基因转录

3. 生物学意义：调节应答细胞分化方向，决定细胞发育命运